

文章编号:1000-6893(2009)02-0298-07

测向交叉定位系统中的最优交会角研究

白晶, 王国宏, 王娜, 徐海全

(海军航空工程学院 信息融合技术研究所, 山东 烟台 264001)

Study on Optimum Cut Angles in Bearing-only Location Systems

Bai Jing, Wang Guohong, Wang Na, Xu Haiquan

(Research Institute of Information Fusion, Naval Aeronautical and Astronautical University, Yantai 264001, China)

摘 要: 研究了测向交叉定位系统中的最优交会角问题。在目标到两部被动传感器基线之间的垂直距离不同的情况下和最小圆概率误差(CEP)准则下,得出了一些有意义的结论。研究表明,最优交会角跟目标到两部传感器基线的垂直距离与基线长度的比值 l 有关。当 $l \geq \sqrt{3}/6$ 时,只存在一个最优交会角且此时目标与两部被动传感器呈等腰三角形,并在此情况下分析了 l 的变化对圆概率误差的影响。当 $l < \sqrt{3}/6$ 时,存在两个相等的最优交会角。得出的结论在多个被动传感器的优化配置进而提高目标定位精度方面具有一定的理论和实际意义。

关键词: 传感器; 概率; 拉格朗日乘子; 导数; 计算机仿真; 最优交会角

中图分类号: TN957

文献标识码: A

Abstract: This article is concerned with the optimum cut angle in bearing-only location systems. By applying the criterion of minimum circular error probability (CEP) to the condition of different vertical distances between the target and the baseline of two passive sensors, some useful conclusions concerning the optimum cut angle are obtained. The optimum cut angle is dependent on l , the ratio of the vertical distance to the baseline length. If l is greater than or equal to $\sqrt{3}/6$, there is one optimum cut angle and the deployment of the target and the two passive sensors should be an isosceles triangle with the baseline length as its base side. The relationship between the ratio l and the CEP is investigated too. If l is less than $\sqrt{3}/6$, there are two identical optimum cut angles. These conclusions can be used for reference in optimal deployment of multiple passive sensors to obtain high location accuracy.

Key words: sensor; probability; Lagrange multipliers; derivatives; computer simulation; optimum cut angle

利用辐射源(或目标)的角度信息对目标进行定位是一种最常用的无源定位方法。它在电子战(EW)和电子情报(ELINT)系统中有着广泛的应用^[1-7]。根据系统中的被动传感器数目,角度无源定位可分为多站无源定位和单站无源定位。在多站无源定位系统中,利用多个被动传感器量测的方位角信息或视线(LOS,由方位角和俯仰角决定)矢量信息进行交叉定位得到目标的位置。此时的定位精度与诸多因素有关,如:目标与多个传感器间的相对几何位置,每个传感器的角度量测误差等。

无源定位系统中通常采用两种指标来衡量目标定位精度^[1-2]。一种是圆概率误差(CEP),它是

指目标落入内部的概率为50%的误差分布圆半径。另一种是定位模糊区,此时的定位误差等概率轮廓线为一个椭圆。

目前,怎样实现多个被动传感器的合理布局以提高定位精度问题的研究相对较少。文献[3,8]研究了目标在整个监视区域内做任意运动时的圆概率误差达到最小值时测向线交会角所满足的必要条件,同时还分析了测向交叉定位系统中定位模糊区面积达到最小值的必要条件。当目标到基线的垂直距离作为参变量时,文献[9]给出当侦察站与雷达成等边三角形时,模糊区面积最小。文献[10]给出了达到最小定位模糊区面积时,多个被动传感器的布站准则,该准则下的最优交会角也只满足定位模糊区达到最小值的必要条件。得出的相关结论对实际应用中的被动传感器布站具有很好的指导意义。

本文在目标到两部被动传感器基线之间的垂

收稿日期:2007-11-06; 修订日期:2008-03-06

基金项目:国家自然科学基金(60541001);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200443,200237);“泰山学者”建设工程专项经费

通讯作者:白晶 E-mail: heroesbaijing@163.com

直距离不同情况下和最小圆概率误差准则下,研究了测向交叉定位系统中的最优交会角问题。首先,将求解最优交会角问题转化为求解目标函数极值问题。然后采用拉格朗日乘子法得到了相应的稳定点并讨论了达到最小圆概率误差时交会角所满足的充分必要条件。最后通过仿真分析验证了前面的理论结果。

1 最优交会角

1.1 问题描述

首先做如下假设:两部同步工作的被动传感器分别位于 $(0,0)$ 和 $(D,0)$,这里 D 为两部传感器间的基线长度。目标坐标为 (x,y) ,目标到基线的垂直距离设为 d ,并令 $l=d/D$ 。如图1所示。传感器 $i(i=1,2)$ 到目标的距离设为 D_i ,所测得的方位角为 θ_i 。并假设其角度量测误差相互独立,服从均值为零、方差为 $\sigma_{\theta_i}^2$ 的高斯分布。同时假设 $\theta_1 \in (0, \pi)$, $\theta_2 \in (0, \pi)$ 和 $\theta_2 > \theta_1$ 。从图1可知,交会角可定义为 $\theta_2 - \theta_1$,并记为 θ_{CA} 。

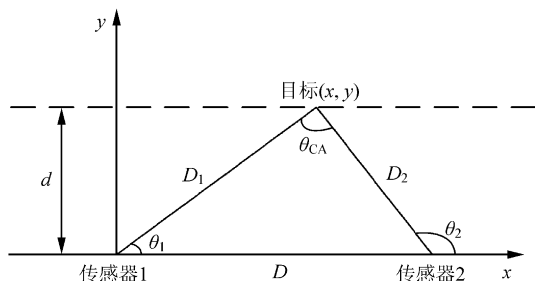


图1 两部被动传感器测向交叉定位图

Fig. 1 Bearing-only location of two passive sensors

由图1,根据正弦定理

$$\left. \begin{aligned} D_1 &= \frac{D \sin \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \\ D_2 &= \frac{D \sin \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

从而,目标的估计位置为

$$\left. \begin{aligned} \hat{x} &= D_1 \cos \theta_1 \\ \hat{y} &= D_1 \sin \theta_1 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

由式(2)可得

$$\begin{bmatrix} d\hat{x} \\ d\hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{D \sin \theta_2 \cos \theta_2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} & -\frac{D \sin \theta_1 \cos \theta_1}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \\ \frac{D \sin^2 \theta_2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} & -\frac{D \sin^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\theta_1 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}$$

那么,目标估计相对应的定位误差协方差阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_y^2 \end{bmatrix} = E \left\{ \begin{bmatrix} d\hat{x} \\ d\hat{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\hat{x} & d\hat{y} \end{bmatrix} \right\} \quad (3)$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x^2 &= \frac{D^2 \sin^2 \theta_2 \cos^2 \theta_2}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_1}^2 + \frac{D^2 \sin^2 \theta_1 \cos^2 \theta_1}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_2}^2 \\ \sigma_y^2 &= \frac{D^2 \sin^4 \theta_2}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_1}^2 + \frac{D^2 \sin^4 \theta_1}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_2}^2 \\ \sigma_{xy} &= \sigma_{yx} = \frac{D^2 \sin^3 \theta_2 \cos \theta_2}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_1}^2 + \frac{D^2 \sin^3 \theta_1 \cos \theta_1}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \sigma_{\theta_2}^2 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

1.2 最小圆概率误差准则下的最优交会角

通常使用的一种用于表示定位误差的直观方式是圆概率误差,它可表示为^[2]

$$r_{0.5} = 0.8 \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad (5)$$

假设 $\sigma_{\theta_1}^2 = \sigma_{\theta_2}^2 = \sigma^2$,将式(4)代入式(5)可得

$$r_{0.5} = 0.8D\sigma \sqrt{\frac{\sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_1}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)}} \triangleq 0.8D\sigma \sqrt{f(\theta_1, \theta_2)} \quad (6)$$

式中: D 和 σ 均为已知常数,且

$$f(\theta_1, \theta_2) = \frac{\sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_1}{\sin^4(\theta_2 - \theta_1)} \quad (7)$$

从式(6)可以看出,最小化 $r_{0.5}$ 等价于最小化二元函数 $f(\theta_1, \theta_2)$ 。

一般情况下,目标到两部被动传感器基线之间的垂直距离是未知和时变的。直观上讲,定位精度与交会角和垂直距离有关系。因此研究了不同垂直距离情况下两部传感器的最优交会配置问题。当某个时刻垂直距离为 d 时,根据图1可知

$$\frac{D \sin \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} - d = 0 \quad (8)$$

下面通过联合优化式(7)和式(8),并采用拉格朗日乘子法求解最优交会角。

令

$$F(\theta_1, \theta_2) = f(\theta_1, \theta_2) + \lambda \left[\frac{D \sin \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} - d \right] \quad (9)$$

式中: λ 为拉格朗日乘子。式(9)两边分别对 θ_1 和 θ_2 进行求偏导并令其等于零,可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \theta_1} &= [\sin 2\theta_1 \sin(\theta_2 - \theta_1) + 4\cos(\theta_2 - \theta_1) \cdot \\ &\quad (\sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_1)] / \sin^5(\theta_2 - \theta_1) + \\ &\quad \lambda [D \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) / \sin^2(\theta_2 - \theta_1) + \end{aligned}$$

$$D \cos \theta_1 \sin \theta_2 / \sin(\theta_2 - \theta_1)] = 0 \quad (10a)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta_2} = [\sin 2\theta_2 \sin(\theta_2 - \theta_1) - 4 \cos(\theta_2 - \theta_1) \cdot$$

$$(\sin^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_1)] / \sin^5(\theta_2 - \theta_1) + \lambda [-D \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) / \sin^2(\theta_2 - \theta_1) + D \sin \theta_1 \cos \theta_2 / \sin(\theta_2 - \theta_1)] = 0 \quad (10b)$$

由式(10)可得

$$\lambda \sin(\theta_1 + \theta_2) = -\frac{\sin 2\theta_1 + \sin 2\theta_2}{D \sin^3(\theta_2 - \theta_1)} \quad (11)$$

式(11)的解即 $F(\theta_1, \theta_2)$ 的稳定点, 设为 (θ_1^0, θ_2^0) 。为了分析稳定点的极值性, 首先获得二元函数 $f(\theta_1, \theta_2)$ 在约束条件式(8)下的一阶和二阶导数。利用隐函数法, 将约束条件式(8)下的二元函数 $f(\theta_1, \theta_2)$ 转换为一元函数。

由式(8)可得

$$\left. \begin{aligned} \cos \theta_1 &= \frac{\sin \theta_2 + l \cos \theta_2}{\sqrt{(\sin \theta_2 + l \cos \theta_2)^2 + l^2 \sin^2 \theta_2}} \\ \sin \theta_1 &= \frac{l \sin \theta_2}{\sqrt{(\sin \theta_2 + l \cos \theta_2)^2 + l^2 \sin^2 \theta_2}} \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

可得

$$\theta_1 = \arccos \left(\frac{\sin \theta_2 + l \cos \theta_2}{\sqrt{(\sin \theta_2 + l \cos \theta_2)^2 + l^2 \sin^2 \theta_2}} \right) \quad (13)$$

将式(13)代入式(7), 并利用式(12)可得

$$\varphi(\theta_2) \triangleq f(\theta_1, \theta_2) \Big|_{\theta_1 = \arccos \left(\frac{\sin \theta_2 + l \cos \theta_2}{\sqrt{(\sin \theta_2 + l \cos \theta_2)^2 + l^2 \sin^2 \theta_2}} \right)} = \frac{(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2)}{\sin^6 \theta_2} \quad (14)$$

进而, 分别求得 $\varphi(\theta_2)$ 的一阶和二阶导数为

$$\begin{aligned} \varphi'(\theta_2) &= (\sin 2\theta_2 + 2l \cos 2\theta_2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) / \sin^6 \theta_2 + (\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin 2\theta_2 + 2l \cos 2\theta_2) / \sin^6 \theta_2 - \\ &\quad 6(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) \cos \theta_2 / \sin^7 \theta_2 \quad (15) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi''(\theta_2) &= -(2 \cos 2\theta_2 - 4l \sin 2\theta_2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) / \sin^6 \theta_2 - 6 \sin 2\theta_2 (\sin 2\theta_2 + 2l \cos 2\theta_2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) / \sin^8 \theta_2 - \\ &\quad 6 \sin 2\theta_2 (\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin 2\theta_2 + 2l \cos 2\theta_2) / \sin^8 \theta_2 + 12 \sin^2 2\theta_2 (\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) / \sin^{10} \theta_2 + \\ &\quad 6 \cos 2\theta_2 (\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + 2l^2) / \sin^8 \theta_2 - \end{aligned}$$

$$(\sin^2 \theta_2 + l \sin 2\theta_2 + l^2)(4l \sin 2\theta_2 - 2 \cos 2\theta_2) / \sin^6 \theta_2 + 2(\sin 2\theta_2 + 2l \cos 2\theta_2)^2 / \sin^6 \theta_2 \quad (16)$$

根据式(10)、式(15)和式(16), 可以得到 $F(\theta_1, \theta_2)$ 的稳定点 (θ_1^0, θ_2^0) 并判断其相应的极值性。

为了解式(11)中的 λ , 考虑下面的两种情况。

第 1 种情况 $\sin(\theta_1 + \theta_2) = 0$

令式(11)的左边等于零, 即

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = 0$$

由于 $\theta_1 \in (0, \pi)$ 和 $\theta_2 \in (0, \pi)$, 则 θ_1 和 θ_2 满足

$$\theta_1 + \theta_2 = \pi \quad (17)$$

显然, 此时式(11)的右边也等于零。

由式(17)和图 1, 可以得到

$$\left. \begin{aligned} \theta_1^0 &= \arctan \left(\frac{2d}{D} \right) \\ \theta_2^0 &= \pi - \arctan \left(\frac{2d}{D} \right) \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

那么, 相应的交会角为

$$\theta_{CA} = \theta_2^0 - \theta_1^0 = \pi - 2 \arctan \left(\frac{2d}{D} \right) \quad (19)$$

根据 $\varphi''(\theta_2^0)$ 的符号, 可以确定稳定点是否是极大值、极小值或鞍点。

由式(18)和前面的假设可得

$$\left. \begin{aligned} \sin \theta_1^0 &= \sin \theta_2^0 = \frac{2l}{\sqrt{1+4l^2}} \\ \cos \theta_1^0 &= -\cos \theta_2^0 = \frac{1}{\sqrt{1+4l^2}} \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

将式(20)分别代入式(15)和式(16)可得

$$\varphi'(\theta_2^0) = 0, \varphi''(\theta_2^0) = \frac{(12l^2 - 1)(1 + 4l^2)^3}{64l^4} \quad (21)$$

从而有

$$\left. \begin{aligned} \varphi''(\theta_2^0) &> 0 \quad (l > \sqrt{3}/6) \\ \varphi''(\theta_2^0) &= 0 \quad (l = \sqrt{3}/6) \\ \varphi''(\theta_2^0) &< 0 \quad (0 < l < \sqrt{3}/6) \end{aligned} \right\} \quad (22)$$

因此, 在第 1 种情况下当 $l > \sqrt{3}/6$ 时, 圆概率误差达到极小值。当 $l = \sqrt{3}/6$ 时, 由式(22)无法判断其极值性, 此时需考察更高阶的导数。通过计算可得

$$\left\{ \begin{aligned} \varphi''(\sqrt{3}/6) &= \varphi'''(\sqrt{3}/6) = \varphi^{(4)}(\sqrt{3}/6) = \\ &\quad \varphi^{(5)}(\sqrt{3}/6) = 0 \\ \varphi^{(6)}(\sqrt{3}/6) &= 40\,960 > 0 \end{aligned} \right.$$

根据文献[11]中的极值性检验可知,当 $l=\sqrt{3}/6$ 时圆概率误差亦达到极小值。

将式(17)代入式(7)可得

$$f(\theta_1) = f(\theta_1, \theta_2) \Big|_{\theta_2=\pi-\theta_1} = \frac{1}{8\sin^2 \theta_1 \cos^4 \theta_1} \quad (23)$$

代入式(20)可得

$$h(d) = f(\theta_1) \Big|_{\theta_1=\arctan(2d/D)} = \frac{D^2(1+4d^2/D^2)^3}{32d^2} \quad (24)$$

进而可得

$$h'(d) = \frac{(D^2 + 4d^2)^2(-D^2 + 8d^2)}{16D^4 d^3} \quad (25)$$

可知

$$\left. \begin{aligned} h'(d) &< 0 \quad (d \in (0, D\sqrt{2}/4)) \\ h'(d) &= 0 \quad (d = D\sqrt{2}/4) \\ h'(d) &> 0 \quad (d \in (D\sqrt{2}/4, +\infty)) \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

即:当 $l \in (0, \sqrt{2}/4)$ 时,式(24)是 l 的单调下降函数;当 $l \in (\sqrt{2}/4, +\infty)$ 时为单调上升函数;当 $l = \sqrt{2}/4$ 时达到极小值,即当目标与两部传感器呈等腰三角形时,仅当 $l = \sqrt{2}/4$ 时圆概率误差达到全局极小值,这与文献[8]的结论一致。从而可以得出如下的结论:

当 $l > \sqrt{2}/4$ 时,对于给定的 l ,目标与两部传感器呈等腰三角形时,圆概率误差达到局部极小值且圆概率误差随着 l 的变小而变小;当 $l = \sqrt{2}/4$ 时,目标与两部传感器呈等腰三角形时,圆概率误差达到全局极小值;当 $\sqrt{3}/6 \leq l < \sqrt{2}/4$ 时,对于给定的 l ,目标与两部传感器呈等腰三角形时,圆概率误差达到局部极小值且随着 l 的变小而变大;当 $l < \sqrt{3}/6$ 时,在下面的第2种情况中讨论。

第2种情况 $\sin(\theta_1 + \theta_2) \neq 0$

此时,式(11)可简化为

$$\lambda = -\frac{\sin 2\theta_1 + \sin 2\theta_2}{D\sin^3(\theta_2 - \theta_1)\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (27)$$

将式(27)代入式(10a)可得

$$\begin{aligned} &\sin^2 \theta_1 (\sin 2\theta_1 + 2\sin 2\theta_2) + \\ &\sin^2 \theta_2 (2\sin 2\theta_1 + \sin 2\theta_2) = 0 \end{aligned} \quad (28)$$

在限制条件 $\theta_1 \in (0, \pi)$, $\theta_2 \in (0, \pi)$ 和 $\theta_2 > \theta_1$ 下,通过数值解式(12)和式(28)即可得到稳定点 (θ_1^0, θ_2^0) 。

2 数值结果及其讨论

由式(18)可得第1种情况下的稳定点 $(\theta_1^0,$

$\theta_2^0)$ 和相应的最优交会角,数值求解式(12)和式(28)可得第2种情况下的稳定点和相应的最优交会角。最优交会角与 l 之间的关系曲线如图2所示。稳定点和相应的最优交会角的典型值如表1和表2所示,表2中 $r_{0.5}$ 的值为 $\sigma_{\theta_2} = 0.5^\circ$ 的情况下得到的。

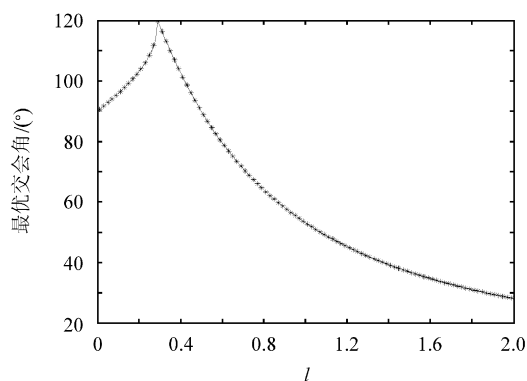


图2 最优交会角与 l 之间的关系曲线

Fig. 2 Relationship between optimum cut angle and l

表1 不同 l 对应的最优交会角,第1种情况

Table 1 Optimum cut angles for different l , case 1

l	$\theta_1^0/(^\circ)$	$\theta_2^0/(^\circ)$	交会角 / $(^\circ)$	$\varphi''(\theta_2^0)$	极值性	最优交会 角/ $(^\circ)$
$\sqrt{3}/6$	30.0	150.0	120.0	2×10^{-12}	极小	120.0
0.3	30.9	149.0	118.1	0.4	极小	118.1
0.5	45.0	135.0	90.0	4.0	极小	90.0
1.0	63.4	116.7	53.3	21.5	极小	53.3
1.5	71.6	108.4	36.8	80.2	极小	36.8
2.0	75.9	104.0	28.1	225.5	极小	28.1

表2 不同 l 对应的最优交会角,第2种情况

Table 2 Optimum cut angles for different l , case 2

l	$\theta_1^0/(^\circ)$	$\theta_2^0/(^\circ)$	交会角 / $(^\circ)$	$r_{0.5}/\text{km}$	$\varphi''(\theta_2^0)$	极值性	最优交会 角/ $(^\circ)$
0.100	5.9	101.7	95.8	0.208	1.875	极小	95.8
	78.3	174.1	95.8	0.208 16	221.000	极小	
0.200	12.4	115.5	103.1	0.204	1.423	极小	103.1
	64.4	167.5	103.1	0.204	434.600	极小	
0.288	25.3	143.6	118.3	0.197	0.052	极小	118.3
	36.3	154.6	118.3	0.197	0.192	极小	

由表1、表2和图2可以看出:

(1) 当 $l \geq \sqrt{3}/6$ 时,只存在一个最优交会角。当 $l = \sqrt{3}/6$ 时最优交会角取最大值(该值约为 120.0°)。随着 l 的增大,最优交会角逐渐变小。从表1和式(17)可看出,此时目标与两部被动传感器呈等腰三角形(两部传感器的基线为其底边)。

(2) 当 $l < \sqrt{3}/6$ 时,根据表2,存在两个相等的

最优交会角,随着 l 的增大,最优交会角逐渐变大。

3 仿真结果

为了分析验证前面的理论推导,进行了两种仿真试验。仿真试验1在两部传感器位置固定的情况下考虑垂直距离 d 和交会角的变化对定位误差的影响。仿真试验2在两部基线长度不变的运动传感器对固定辐射源定位情况下不同的传感器运动轨迹对定位误差的影响。

仿真试验1条件如下:假设被动传感器1位于坐标系原点,被动传感器2位于(30,0) km处,即两部传感器间的基线长度 D 为30 km。目标位置设为 (x, y) , y 的取值为 d , x 的变化范围为 $-20 \sim 50$ km。同时假设 $\sigma_{\theta_1} = \sigma_{\theta_2} = 0.5^\circ$ 。首先产生了加性高斯噪声的角度量测数据,然后进行了三角测量交叉定位并计算了空间目标点的定位均方根误差(RMSE), Monte-Carlo 仿真次数为1 000。仿真结果如图3和图4所示。

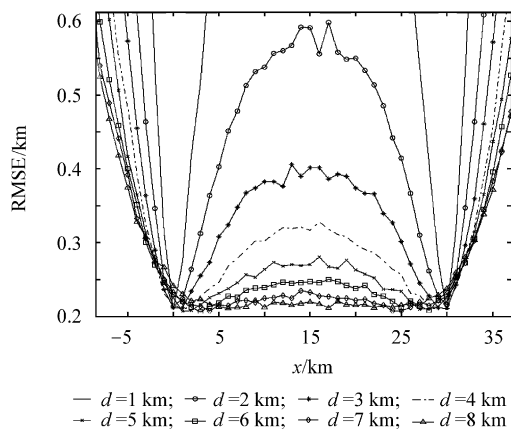


图3 不同 d 对应的定位均方根误差, $d \leq 8$ km

Fig. 3 RMSE for different d , $d \leq 8$ km

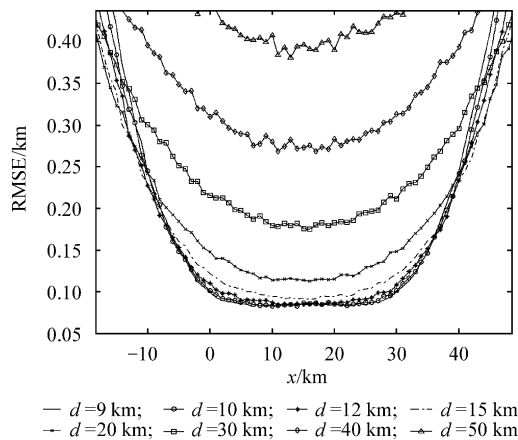


图4 不同 d 对应的定位均方根误差, $d \geq 9$ km

Fig. 4 RMSE for different d , $d \geq 9$ km

由图3和图4可以看出:

(1) 当 $l \leq 4/15$ (也即 $d \leq 8$ km)时,达到最小定位误差值时的目标位置有两个。它们对称于直线 $x=15$ km。当 l 增大时,达到最小定位误差值时的目标位置横坐标从两部传感器的位置移向基线中点。该结果验证了2节的结论(2)。

(2) 当 $l \geq 0.3$ (也即 $d \geq 9$ km)时,达到最小定位误差值时的目标位置横坐标近似满足 $x=15$ km,即目标与两部传感器呈等腰三角形。该结果验证了2节的结论(1)。这里达到定位误差最小值的 x 坐标没有精确的在15 km处,这是由于量测噪声和线性化误差所引起的。

仿真试验2条件如下:假设两部机动的被动传感器对一个固定的辐射源进行测向交叉定位。固定辐射源位于(0,100) km处。两部传感器的基线长度 D 固定为50 km, $\sigma_{\theta_1} = \sigma_{\theta_2} = 0.5^\circ$ 。这里不考虑两部传感器的机动能力,即假设可完成大角度转弯机动。传感器的采样周期均为10 s,且对目标进行同步量测。起始时刻传感器1和传感器2分别位于(10,0) km和(60,0) km处。经过70个周期后两部传感器分别到达基线与目标的垂直距离为5 km的地方。在此基础上考虑如下4种运动轨迹:

轨迹1 两部传感器向 x 轴负方向匀速运动,最终位置与起始时刻位置对原点对称。

轨迹2 从第1个周期到第20个周期,两部传感器向 x 轴负方向匀速运动并与目标呈等腰三角形。然后从第21个周期到第70个周期并行向目标匀速运动。

轨迹3 从第1个周期到第20个周期,两部传感器向 x 轴正方向匀速运动并其 x 轴上的运动距离与轨迹2相同。然后从第21个周期到第70个周期并行向目标运动。

轨迹4 从第1个周期到第20个周期,两部传感器向 x 轴负方向匀速运动并与目标呈等腰三角形。然后从第21个周期到第65个周期,并行向目标运动,从第66个周期到第70个周期,满足2节中结论(2)的最优交会角条件运动。同时假设从第21个周期到第70个周期内两部传感器在 y 方向上匀速运动。

仿真场景如图5所示。Monte-Carlo 仿真次数为1 000次。4条轨迹对应的定位均方根误差变化曲线如图6~图8所示,图中横坐标为周期数 k 。

从图6中可以看出:对应传感器运动轨迹1,

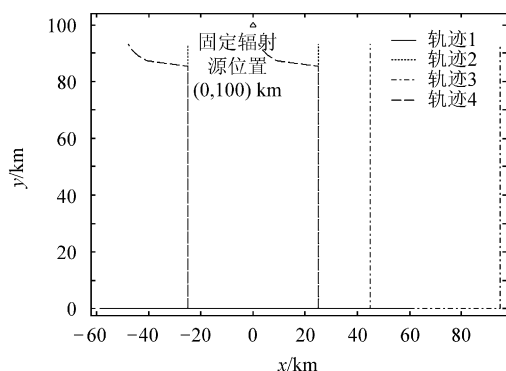


图5 仿真试验2场景示意图

Fig. 5 Simulation 2 scenario

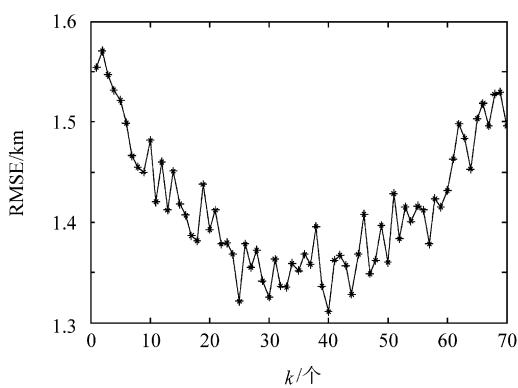


图6 传感器运动轨迹1对应的定位均方根误差

Fig. 6 RMSE for sensor trajectory 1

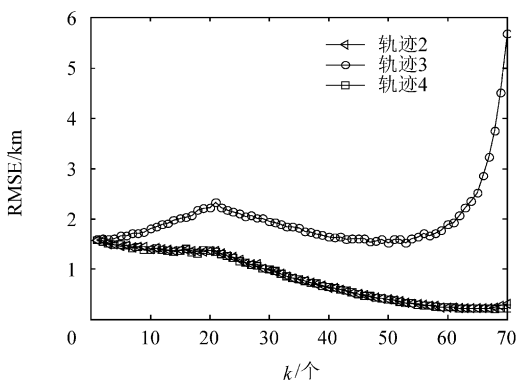


图7 传感器运动轨迹2~轨迹4对应的定位均方根误差

Fig. 7 RMSE for sensor trajectories 2~4

定位均方根误差较小的区间在第25个周期到第45个周期内。这是由于此时 $l=2$ 且大于 $\sqrt{3}/6$,当两部传感器与目标呈等腰三角形时(在第35个周期)定位误差达到最小,定位误差较小值分布在上述区间而不是精确地落在第35个周期同样是由线性化误差和量测噪声所引起的。从图7中可以看出:轨迹2和4的定位误差远小于轨迹3的定位误差,这是由于前两者的 l 与后者的 l 相同的情况下,具有更优的交会角所导致的。轨迹2

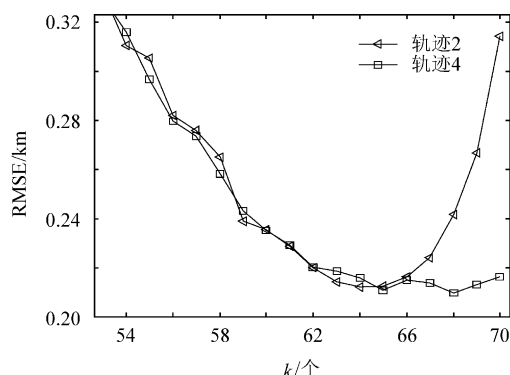


图8 传感器运动轨迹2和4对应的定位均方根误差

Fig. 8 RMSE for sensor trajectories 2 and 4

和4对应的定位均方根误差局部放大曲线如图8所示,相关采样周期所对应的 l 值和交会角如表3所示。对应运动轨迹2和4,在第64个周期附近达到极小值,此时 l 近似于 $\sqrt{2}/4$ 。对应运动轨迹2,从第64个周期后随着 l 的减小定位误差逐渐增大。而从第66个周期开始(此时 l 小于 $\sqrt{3}/6$),由于轨迹4满足文中得到的给定垂直距离时的最优交会角条件,所以其定位误差一直小于轨迹2。

表3 运动轨迹2和4对应的 l 值和交会角Table 3 Cut angles and l for trajectories 2 and 4

周 期	运动轨迹2和4对应的 l 值	轨迹2对应的近似交会角/(°)	轨迹4对应的近似交会角/(°)
63	0.37	108	108
64	0.33	113	113
65	0.29	119	119
66	0.25	126	109
67	0.21	134	105
68	0.18	141	102
69	0.14	149	99
70	0.10	158	95

该仿真试验中只考虑了4种典型的传感器运动轨迹和固定的辐射源,实际系统应用中可根据目标不同的运动状态和不同阶段对定位精度的要求优化传感器的运动轨迹。

4 结 论

目标到两部被动传感器基线之间的垂直距离不同情况下和最小圆概率误差准则下测向交叉定位系统中的最优交会角与比值 l (即目标到基线的垂直距离与基线长度之比)有关。

(1) 当 $l \geq \sqrt{3}/6$ 时,只存在一个最优交会角且其值随着 l 的增大而变小。此时目标与两部被动传感器之间呈等腰三角形。

(2) 当 $l < \sqrt{3}/6$ 时, 存在两个相等的最优交会角且其值随着 l 的增大而增大。

参 考 文 献

- [1] Paradowski L R. Uncertainty ellipses and their application to interval estimation of emitter position[J]. IEEE Trans on AES, 1997, 33(1): 126-132.
- [2] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems [J]. IEEE Trans on AES, 1984, AES-20(2): 183-197.
- [3] Xiu J J, He Y, Wang G H, et al. Constellation of multi-sensors in bearing-only location system [J]. IEE Proc-Radar Sonar Navig, 2005, 152(3): 215-218.
- [4] 李言俊, 张立群, 张科. 激光告警多目标定位与跟踪技术研究[J]. 航空学报, 2006, 27(6): 1161-1165.
Li Yanjun, Zhang Liqun, Zhang Ke. Research on the multi-target locating and tracking technology with the laser warner [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2006, 27(6): 1161-1165. (in Chinese)
- [5] Klein L A. Sensor and data fusion: a tool for information assessment and decision making[M]. Bellingham: SPIE Publications, 2004: 263-291.
- [6] 王国宏, 白晶, 郁胜高. 一种新的干扰源定位算法[J]. 海军航空工程学院学报, 2007, 22(3): 321-325.
Wang Guohong, Bai Jing, Yu Shenggao. A new emitter position location algorithm[J]. Journal of Naval Aeronautical Engineering Institute, 2007, 22(3): 321-325. (in Chinese)
- [7] Poisel R A. Electronic warfare target location methods [M]. Norwood: Artech House, 2005: 1-136.
- [8] 修建娟, 何友, 王国宏, 等. 测向交叉定位系统中的交会角研究[J]. 宇航学报, 2005, 26(3): 282-286.
Xiu Jianjuan, He You, Wang Guohong, et al., Study on cut angle of direction finding location system[J]. Journal of Astronautics, 2005, 26(3): 282-286. (in Chinese)
- [9] 赵国庆. 雷达对抗原理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999: 58-68.
Zhao Guoqing. Radar countermeasure theory[M]. Xi'an: Xidian University Publishing House, 1999: 58-68. (in Chinese)
- [10] 修建娟. 多站无源定位与跟踪算法研究[D]. 烟台: 海军航空工程学院, 2004.
Xiu Jianjuan. Study on passive location and tracking algorithms of multiple stations[D]. Yantai: Naval Aeronautical Engineering Institute, 2004. (in Chinese)
- [11] Weisstein E W. Concise encyclopedia of mathematics[M/CD]. CD-ROM edition 1.0. Boca Raton: Chapman & Hall/CRCnetBASE, 1999.

作者简介:

白晶(1975—) 男, 博士研究生。主要研究方向: 多传感器信息融合, 电子战。

Tel: 13645359482

E-mail: heroesbaijing@163.com

王国宏(1963—) 男, 教授, 博士生导师。主要研究方向: 多传感器信息融合, 目标识别。

Tel: 0535-6635733

E-mail: wangguohong@vip.sina.com

(责任编辑: 张利平, 孔琪颖)